عملگرها (Operators) در زبان برنامه‌نویسی پایتون

عملگرها (Operators) نمادهایی هستند که برای انجام عملیات مختلف روی داده‌ها و متغیرها استفاده می‌شوند. با استفاده از عملگرها می‌توان عملیات ریاضی، مقایسه، انتساب، تصمیم‌گیری، بررسی عضویت، عملیات منطقی و حتی عملیات سطح بیت را انجام داد و به طور کلی، عملگرها از مهم‌ترین اجزای هر زبان برنامه‌نویسی هستند و تقریباً در تمام برنامه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

انواع عملگرها در پایتون :

پایتون عملگرهای مختلفی را در گروه‌های زیر ارائه می‌دهد:

۱. عملگرهای حسابی (Arithmetic Operators)
۲. عملگرهای انتساب (Assignment Operators)
۳. عملگرهای مقایسه‌ای (Comparison Operators)
٤. عملگرهای منطقی (Logical Operators)
٥. عملگرهای هویتی (Identity Operators)
٦. عملگرهای عضویت (Membership Operators)
۷. عملگرهای بیتی (Bitwise Operators)

.1عملگرهای حسابی(Arithmetic Operators)

این عملگرها برای انجام محاسبات ریاضی استفاده می‌شوند

عملگر	نام	مثال	نتیجه
+	جمع	5 + 3	8
-	تفریق	5 - 3	2
*	ضرب	5 * 3	15
/	تقسیم	10 / 2	5.0
//	تقسیم صحیح	10 // 3	3
%	باقیمانده تقسیم	10 % 3	1
**	توان	2 ** 3	8

مثال

```
a = 10
b = 3
print(a + b)
print(a - b)
print(a * b)
print(a / b)
print(a // b)
print(a % b)
print(a ** b)
```

2.عملگرهای انتساب(Assignment Operators)

این عملگرها برای مقداردهی یا تغییر مقدار متغیرها استفاده می‌شوند

عملگر	مثال	معادل
=	x = 5	مقداردهی
+=	x += 3	x = x + 3
-=	x -= 3	x = x - 3
*=	x *= 3	x = x * 3
/=	x /= 3	x = x / 3
%=	x %= 3	x = x % 3
//=	x //= 3	x = x // 3
**=	x **= 3	x = x ** 3
&=	x &= 3	x = x & 3
^=	x ^= 3	x = x ^ 3
>>=	x >>= 3	x = x >> 3
<<=	x <<= 3	x = x << 3
:=	print(x := 3)	مقداردهی درون عبارت(Walrus Operator)

مثال

```
x = 10
x += 5
print(x)
x *= 2
print(x)
x -= 4
print(x)
```

عملگر Walrus (:=)

این عملگر که از Python 3.8 معرفی شده است، اجازه می‌دهد مقداردهی و استفاده از مقدار به‌طور هم‌زمان انجام شود

```
print(x := 3)
print(x)
```

خروجی:

3

3

3. عملگرهای مقایسه‌ای (Comparison Operators)

این عملگرها دو مقدار را با هم مقایسه می‌کنند و نتیجه‌ای از نوع Boolean برمی‌گردانند

مثال	معنی	عملگر
x == y	مساوی	==
x != y	نامساوی	!=
x > y	بزرگ‌تر	>
x < y	کوچک‌تر	<
x >= y	بزرگ‌تر یا مساوی	>=
x <= y	کوچک‌تر یا مساوی	<=

مثال

```
x = 10
y = 20
print(x == y)
print(x != y)
print(x < y)
print(x >= y)
```

4.عملگرهای منطقی(Logical Operators)

برای ترکیب چند شرط از عملگرهای منطقی استفاده می‌شود

عملگر	توضیح	مثال
and	اگر هر دو شرط درست باشند، نتیجه Trueاست	x < 5 and x < 10
or	اگر حداقل یکی از شرط‌ها درست باشد، نتیجه Trueاست	x < 5 or x < 4
not	نتیجه شرط را معکوس می‌کند	not(x < 5)

مثال

```
age = 20
print(age >= 18 and age <= 30)
```

خروجی:

```
True
```

```
x = 7
print(x < 5 or x < 10)
```

خروجی:

```
True
```

```
print(not(x > 10))
```

خروجی:

```
True
```

5.عملگرهای هویتی(Identity Operators)

این عملگرها بررسی می‌کنند که آیا دو متغیر به یک شیء (Object) در حافظه اشاره می‌کنند یا خیر

توجه :این عملگرها مقدار دو متغیر را مقایسه نمی‌کنند، بلکه محل ذخیره آن‌ها در حافظه را بررسی می‌کنند

عملگر	توضیح	مثال
is	اگر هر دو متغیر به یک شیء اشاره کنند، Trueبرمی‌گرداند	x is y
is not	اگر دو متغیر به اشیای متفاوت اشاره کنند، Trueبرمی‌گرداند	x is not y

مثال

```
a = [1, 2]
b = a
c = [1, 2]
print(a is b)
print(a is c)
```

خروجی:

```
True
False
```

تفاوت is و ==

```
a = [1, 2]
b = [1, 2]
print(a == b)
print(a is b)
```

خروجی:

```
True
False
```

- ==مقدار دو متغیر را مقایسه می‌کند
- isبررسی می‌کند که آیا هر دو متغیر به یک شیء در حافظه اشاره می‌کنند یا خیر

6.عملگرهای عضویت(Membership Operators)

این عملگرها بررسی می‌کنند که آیا یک مقدار در یک رشته، لیست، تاپل، مجموعه یا دیکشنری وجود دارد یا خیر

عملگر	توضیح	مثال
in	وجود مقدار را بررسی می‌کند.	"Python" in text
not in	عدم وجود مقدار را بررسی می‌کند.	"Java" not in text

مثال

```
text = "Python Programming"
print("Python" in text)
print("Java" in text)
```

خروجی:

```
True
False
```

```
numbers = [10, 20, 30]

print(20 in numbers)

print(50 not in numbers)
```

خروجی:

```
True

True
```

7.عملگرهای بیتی(Bitwise Operators)

این عملگرها روی نمایش دودویی (Binary) اعداد صحیح عمل می‌کنند

عملگر	نام	توضیح	مثال
&	AND	هر بیت فقط زمانی ۱ می‌شود که هر دو بیت ۱ باشند	x & y
`	`	OR	اگر یکی از بیت‌ها ۱ باشد، نتیجه ۱ است
^	XOR	اگر بیت‌ها متفاوت باشند، نتیجه ۱ است	x ^ y
~	NOT	تمام بیت‌ها را معکوس می‌کند	~x
<<	شیفت چپ	بیت‌ها را به چپ منتقل می‌کند	x << 2
>>	شیفت راست	بیت‌ها را به راست منتقل می‌کند	x >> 2

مثال

```
x = 5

y = 3

print(x & y)

print(x | y)

print(x ^ y)
```

شیفت چپ :

```
x = 5
print(x << 1)
```

خروجی:

10

زیرا:

5 = 00000101

<<1

10 = 00001010

شیفت راست :

```
x = 20
print(x >> 2)
```

خروجی:

5

اولویت عملگرها(Operator Precedence)

هنگامی که چند عملگر در یک عبارت وجود داشته باشد، پایتون آن‌ها را بر اساس اولویت اجرا می‌کند

ترتیب رایج از بیشترین به کمترین:

۱. ()پرانتز

۲. **توان

۳. x+،) x-علامت مثبت و منفی (

٤. *، /، //، %

٥. +، -

۶. >>، <<

۷. &

۸. ^

۹. |

۱۰. عملگرهای مقایسه==) ، >، <و (...

۱۱. not

۱۲. and

۱۳. or

جدول خلاصه عملگرها

کاربرد	مهم‌ترین عملگرها	نوع عملگر
انجام محاسبات ریاضی	+ - * / // % **	حسابی
مقداردهی و تغییر مقدار متغیر	= += -= *= /= ...	انتساب
مقایسه دو مقدار	== != > < >= <=	مقایسه‌ای
ترکیب شرط‌ها	and or not	منطقی
بررسی یکسان بودن شیء در حافظه	is، is not	هویتی
بررسی وجود یک مقدار در یک مجموعه داده	in، not in	عضویت
& `	^ ~ << >> `	بیتی